

Chapitre 4

De l'équation différentielle à l'équation différentielle stochastique

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) (i) : $a(X_t, t) = 0,05 X_t$, $b(X_t, t) = 0,3 X_t$. (ii) : $a(X_t, t) = 2(10 - X_t)$, $b(X_t, t) = 0,5$ (constante).
(b) Dans (i), la diffusion $0,3 X_t$ dépend du niveau : plus X_t est grand, plus l'ampleur absolue du hasard est grande (c'est le brownien géométrique du chapitre 2, où le risque porte sur le **rendement**). Dans (ii), la diffusion $0,5$ est **constante** : l'ampleur du hasard ne dépend pas du niveau de X_t .
(c) a s'exprime en dirhams par an (une vitesse de variation). b s'exprime en dirhams par $\sqrt{\text{an}}$ (conformément à l'échelle en racine carrée du temps de l'introduction).

$$(i) dX = 0,05X dt + 0,3X dW$$

diffusion proportionnelle à X

$$(ii) dX = 2(10 - X)dt + 0,5 dW$$

diffusion constante

Correction — Exercice 2

- (a) $(dX_t)^2 = (aX_t dt)^2 + 2(aX_t dt)(bX_t dW) + (bX_t dW)^2 = a^2 X_t^2 (dt)^2 + 2abX_t^2 dt dW + b^2 X_t^2 (dW)^2$.
(b) Avec $dt \cdot dt = 0$ et $dt \cdot dW = 0$, les deux premiers termes s'annulent. Avec $dW \cdot dW = dt$: $(dX_t)^2 = b^2 X_t^2 dt$.
(c) $b^2 X_t^2 = 0,25^2 \times 50^2 = 0,0625 \times 2500 = 156,25$. Donc $(dX_t)^2 = 156,25 dt$.

$$dt \cdot dt = 0$$

$$dt \cdot dW = 0$$

$$dW \cdot dW = dt$$

seul le produit $dW \cdot dW$ survit : c'est la source du calcul d'Itô

Correction — Exercice 3

- (a) $\Delta X \simeq 3 \times 0,01 + 2 \Delta W = 0,03 + 2 \Delta W$, avec $\Delta W \sim \mathcal{N}(0, 0,01)$.
(b) $E(\Delta X) = 3 \times 0,01 = 0,03$. $\text{Var}(\Delta X) = 2^2 \times 0,01 = 0,04$.
(c) Écart-type = $\sqrt{0,04} = 0,2$. L'écart-type (0,2) est **beaucoup plus grand** que l'espérance (0,03) : environ 6,7 fois plus. Sur un intervalle court, la partie **imprévisible** domine très largement la partie prévisible — c'est la manifestation numérique du fait que la diffusion est d'ordre $\sqrt{\Delta t}$ alors que la dérive est d'ordre Δt , bien plus petit quand Δt est petit.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 4)

Correction — Exercice 4

- (a) Dérive $a(X_t, t) = 0,3(100 - X_t)$, diffusion $b(X_t, t) = 5$ (constante). La dérive est **exactement** la même fonction que $\dot{x} = 0,3(100 - x)$ du chapitre 3 : on n'a fait qu'ajouter un terme de bruit à la loi de mouvement déterministe, sans toucher à la tendance.
(b) $(dX_t)^2 = b^2 dt = 5^2 dt = 25 dt$ (le terme ne dépend pas de X_t ici, car la diffusion est constante).
(c) La solution déterministe $x(t) = \bar{x} + (x_0 - \bar{x})e^{-at}$ décrit une **unique trajectoire**, entièrement fixée par x_0 . Or l'EDS comporte un terme de bruit $5 dW_t$ qui s'accumule au cours du temps : X_t n'est plus une valeur certaine à chaque date, mais une variable **aléatoire**, dont il faut décrire toute la loi de probabilité (espérance, variance, etc.), pas seulement une valeur centrale. La solution déterministe ne peut donc être, au mieux, que l'espérance de X_t — elle ne capture pas la dispersion introduite par le bruit.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $0,08 \times 120 \times 0,01 = 0,096$ dirham.
(b) $0,35 \times 120 \times \sqrt{0,01} = 0,35 \times 120 \times 0,1 = 4,2$ dirhams.
(c) La partie imprévisible (4,2 dirhams) est environ **44 fois plus grande** que la partie prévisible (0,096 dirham). Sur un horizon de quelques jours, le hasard domine si massivement la tendance qu'il est quasiment impossible de distinguer, dans une variation observée, ce qui relève de la dérive de ce qui relève du bruit : c'est précisément pourquoi la prévision à court terme des cours boursiers est si difficile, même lorsque la dérive μ est connue avec certitude.

Correction — Exercice 6

- (a) $b(V_t)^2 = (0,22 \times 1\,000\,000)^2 = 220\,000^2 = 48\,400\,000\,000$ dirhams² par an.
(b) Écart-type annuel $\approx 0,22 \times 1\,000\,000 = 220\,000$ dirhams.
(c) Le pourcentage « 22 % » annoncé par le gérant est le coefficient de diffusion b **relatif** : il signifie que l'écart-type de la variation annuelle de la valeur du portefeuille représente environ 22 % de sa valeur actuelle, soit 220 000 dirhams pour un portefeuille de 1 000 000 dirhams — un chiffre concret de risque, directement utilisable pour évaluer combien le portefeuille peut typiquement fluctuer en un an.